



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

**FASE 3 – INFORME CONSOLIDADO MENSUAL DE LAS ACCIONES DE
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL
INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARABOBO (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento consolida los informes mensuales de seguimiento de las acciones de implementación y desarrollo de la plataforma correspondientes al período febrero–julio 2026. Cada informe mensual resume los sprints ejecutados, los incrementos entregados, los puntos de historia completados, los impedimentos enfrentados y el estado general del proyecto, con el fin de proporcionar una visión clara y estructurada del avance al patrocinador, a la Junta Directiva y al equipo de gestión de AJUPTTEL.

Los informes están alineados con el Release Plan del proyecto, que estableció cuatro bloques arquitectónicos (Kaizenia 100, 300, 200 y 400) y siete entregas operativas distribuidas en ocho sprints.

3. INFORME CONSOLIDADO MENSUAL DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

Proyecto: Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTTEL, Región Carabobo

Cliente: Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO)

INFORME MENSUAL – MARZO 2026

1. Información General del Período

Período:	Marzo 2026
Entregas del Mes:	Entrega 1 (Sprint 1) + Entrega 2 (Sprint 2)
Bloque Arquitectónico:	 Bloque 100 – Capa Base (MVP)
Sprints Ejecutados:	Sprint 1 (02/03 – 13/03) y Sprint 2 (16/03 – 27/03)
Puntos Planificados:	49 puntos
Puntos Completados:	49 puntos
Porcentaje de Cumplimiento:	100%
Estado General del Mes:	 Verde – Todo completado según lo planificado
Participantes Clave:	- Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo - Scrum Master (SM): TSU. Cindia López - Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares - Stakeholders: Sr. Medardo A. Guerrero García (Patrocinador), Sra. Benilde Domínguez (Secretaria General), Ing. Gabriel Falcón (Director de Tecnología)

2. Resumen Ejecutivo

Durante el mes de marzo de 2026 se ejecutaron los Sprints 1 y 2, correspondientes a los bloques arquitectónicos Kaizenia 100 (Capa Base - MVP). Se completaron las funcionalidades de autenticación, gestión de roles, recuperación de contraseña, creación de portal web público con administración de contenido institucional y consulta de usuarios, además del CRUD completo de asociados (registro, consulta, actualización y desactivación lógica) más el menú de accesibilidad activo en el postal web público. Se alcanzó un total de 49 puntos de historia completados (23 en Sprint 1 y 26 en Sprint 2), cumpliendo al 100% con la planificación. El equipo demostró una velocidad consistente de ~23 puntos por sprint y la calidad de los entregables fue validada positivamente por los stakeholders.

3. Sprints Ejecutados en el Mes

Sprint	Fechas	Objetivo	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
Sprint 1	102/03 – 13/03	Base del Sistema + Portal Público	23	23	✓ Completado
Sprint 2	16/03 – 27/03	CRUD Principal de Asociados + Manú de Accesibilidad	26	26	✓ Completado

4. Entregables Clave

- Sprint 1:** Autenticación con Laravel Sanctum (cookies HttpOnly), RBAC con Spatie, recuperación de contraseña por correo, CRUD de publicaciones para el portal, vistas públicas del blog.
- Sprint 2:** Registro, consulta, actualización y desactivación lógica de asociados; menú de accesibilidad.

5. Impedimentos y Resolución

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
1	1	03/03	Infraestructura	Corte eléctrico prolongado (6 hrs) e	Activación de hotspots, redistribución de tareas.	Resuelto

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
				inestabilidad de internet.		
2	2	17/03	Infraestructura	Corte eléctrico prolongado (6 hrs) y pérdida de conectividad.	Uso de conexión móvil de respaldo, trabajo offline.	Resuelto
3	2	18/03	Técnico (BD)	Incompatibilidad en scripts de importación desde Excel a MySQL.	Limpieza de datos en plantillas, estandarización de tipos de datos y actualización del script de carga.	Resuelto

6. Estado General del Proyecto (Marzo)

Aspecto	Evaluación
Cumplimiento de planificación	● Verde – 100% de puntos completados.
Calidad de los entregables	● Verde – Aprobado por stakeholders sin observaciones críticas.
Rendimiento del equipo	● Verde – Velocidad consistente de ~23 puntos por sprint.
Impedimentos	● Amarillo – Cortes eléctricos y problemas de BD, pero resueltos sin afectar el cronograma.

Próximos pasos: Iniciar el Sprint 3 (Gestión Relacionada + Validaciones) para consolidar el módulo administrativo antes de los reportes y el portal de asociados.

INFORME MENSUAL – ABRIL 2026

1. Información General del Período

Período:	Abril 2026
Entregas del Mes:	Entrega 3 (Sprint 3) + Entrega 4 (Sprint 4)
Bloque Arquitectónico:	 Bloque 300 – Capa Intermedia (Backend)
Sprints Ejecutados:	Sprint 3 (30/03 – 10/04) y Sprint 4 (13/04 – 24/04)
Puntos Planificados:	44 puntos
Puntos Completados:	44 puntos
Porcentaje de Cumplimiento:	100%
Estado General del Mes:	 Verde – Todo completado según lo planificado
Participantes Clave:	- Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo - Scrum Master (SM): TSU. Cindia López - Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares - Stakeholders: Sr. Medardo A. Guerrero García (Patrocinador), Sr. Osvaldo Reyes (Junta Directiva), Ing. Gabriel Falcón (Director de Tecnología)

2. Resumen Ejecutivo

Durante el mes de abril de 2026 se ejecutaron los **Sprints 3 y 4**, correspondientes a los bloques arquitectónicos **Kaizenia 300 (Capa Intermedia - Backend)**. Se completaron las funcionalidades de gestión de familiares, voceros, proveedores, detección de duplicados, importación/exportación masiva de datos, dashboard ejecutivo y reportes detallados. Se alcanzó

un total de **45 puntos de historia completados** (21 en Sprint 3 y 23 en Sprint 4), cumpliendo al 100% con la planificación. El sistema comenzó a mostrar su valor estratégico con la generación de reportes y la visualización de indicadores clave para la Junta Directiva.

3. Sprints Ejecutados en el Mes

Sprint	Fechas	Objetivo	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
Sprint 3	30/03 – 10/04	Gestión Relacionada + Validaciones	21	21	✓ Completado
Sprint 4	13/04 – 24/04	Importación, Exportación y Dashboard	23	23	✓ Completado

4. Entregables Clave

- Sprint 3:** Gestión de familiares, voceros y proveedores; algoritmo de detección de duplicados (validación de cédula única).
- Sprint 4:** Importación masiva desde Excel/CSV, exportación a Excel/PDF/CSV, dashboard ejecutivo con gráficos y reportes detallados con filtros avanzados.

5. Impedimentos y Resolución

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
4	3	31/03	Técnico (Frontend)	Complejidad en la lógica de validación de duplicados (HU026); fallas en el parseo de datos y debounce.	Refactorización de la función de validación, implementación de debounce eficiente.	Resuelto
5	4	13/04	Infraestructura	Corte eléctrico prolongado (6 hrs) e inestabilidad de red.	Uso de conexión móvil de respaldo, sincronización asíncrona de cambios en Git.	Resuelto
6	4	14/04	Técnico (Seguridad)	Errores en la implementación del	Ajuste en la gestión del vector de inicialización	Resuelto

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
				cifrado AES-128 CBC para datos sensibles.	(IV), estandarización del relleno PKCS7.	

6. Estado General del Proyecto (Abril)

Aspecto	Evaluación
Cumplimiento de planificación	● Verde – 100% de puntos completados.
Calidad de los entregables	● Verde – Aprobado por stakeholders.
Rendimiento del equipo	● Verde – Velocidad consistente de ~22 puntos por sprint.
Impedimentos	● Amarillo – Cortes eléctricos y problemas de cifrado, pero resueltos sin afectar el cronograma.

Próximos pasos: Iniciar el Sprint 5 (Portal de Asociados) para abrir el sistema a los usuarios finales.

INFORME MENSUAL – MAYO 2026

1. Información General del Período

Período:	Mayo 2026
Entregas del Mes:	Entrega 5 (Sprint 5) + Entrega 6 (Sprint 6) [Sprint 7 inicia en mayo pero se completa en junio]
Bloque Arquitectónico:	 Bloque 200 – Capa Externa (Frontend Público)
Sprints Ejecutados:	Sprint 5 (27/04 – 08/05), Sprint 6 (11/05 – 22/05) Sprint 7 (25/05 – 05/06) – Iniciado en mayo, completado en junio
Puntos Planificados:	38 puntos
Puntos Completados:	33 puntos
Porcentaje de Cumplimiento:	100%87% (desviación de 5 puntos por deuda técnica en Sprint 6)
Estado General del Mes:	 Amarillo – Desviación de 5 puntos en el Sprint 6 (deuda técnica), que será liquidada en el Sprint 7 (junio)
Participantes Clave:	- Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo - Scrum Master (SM): TSU. Cindia López - Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares - Stakeholders: Sra. Benilde Domínguez (Secretaria General), Representantes de asociados (Focus Group de adultos mayores), Ing. Gabriel Falcón (Director de Tecnología)

2. Resumen Ejecutivo

Durante el mes de mayo de 2026 se ejecutaron los **Sprints 5 y 6**, correspondientes al bloque arquitectónico **Kaizenia 200 (Capa Externa - Frontend Público)**. El Sprint 5 completó el portal de asociados (20 puntos). El Sprint 6 presentó un desafío significativo: la historia HU022 (Escaneo y carga documental) no superó las pruebas de QA en dispositivos móviles, generando una deuda técnica de 5 puntos que fue trasladada al Sprint 7, el cual comenzó a finales de mayo

y se completó en junio. En total, durante mayo se completaron **33 puntos de historia**, con una desviación de 5 puntos que quedó como deuda técnica para el siguiente período. El equipo demostró capacidad de recuperación, liquidando la deuda en el Sprint 7, que se reporta en el informe de cierre de junio/julio.

3. Sprints Ejecutados en el Mes

Sprint	Fechas	Objetivo	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
Sprint 5	27/04 – 08/05	Portal de Asociados	20	20	✅ Completado
Sprint 6	11/05 – 22/05	Gestión Documental	18	13	⚠️ Parcial (Deuda Técnica)
Total Mayo			38	33	87% de cumplimiento

4. Entregables Clave

•**Sprint 5:** Portal de asociados: acceso seguro, consulta de información personal, servicios y beneficios, directorio institucional.

•**Sprint 6:** Envío de documentos por correo, historial documental, consulta documental (HU023, HU024, HU025). **HU022 no completada** (deuda técnica de 5 puntos, trasladada al Sprint 7).

Nota: El Sprint 7 (25/05 – 05/06) se reporta en el informe de Junio/Julio, donde se completó la liquidación de la deuda técnica y el desarrollo del asistente virtual con IA.

5. Impedimentos y Resolución

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
7	5	30/04	Infraestructura	Corte eléctrico (7 hrs) e inestabilidad de internet.	Uso de hotspots y desarrollo offline con commits locales sincronizados en bloque.	Resuelto

ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
8	5	01/05	Técnico (Frontend)	Problemas de rendimiento y fuga de memoria en la UI al cargar vistas previas de documentos.	Optimización de renderizado, lazy loading, liberación de memoria.	Resuelto
9	5	01/05	Técnico (Backend)	Saturación de RAM en el servidor API por manejo ineficiente de peticiones multipart/form-data.	Implementación de lectura por flujos (Streams), límites de buffer.	Resuelto
10	6	18/05	Técnico (QA)	El PO retiró la HU022 La HU022 no superó las pruebas de rendimiento móvil en QA.	del alcance activo y la trasladó como deuda técnica al Sprint 7.	Reasignado
11	7	25/05	Infraestructura	Corte de energía e inestabilidad de red al inicio del Sprint.	Uso de conexión móvil de respaldo y trabajo offline.	Resuelto
12	7	29/05	Técnico (IA)	Alta latencia y consumo excesivo de RAM durante las pruebas de inferencia del asistente virtual.	Ajuste en la cuantización del modelo de IA y optimización de funciones de entrada.	Resuelto
13	7	04/06	Técnico (Código)	Incompatibilidad en el pipeline de empaquetado (Build) por librerías de IA en el servidor staging.	Refactorización del módulo de inferencia asíncrona y aislamiento de scripts en Web Workers.	Resuelto

6. Estado General del Proyecto (Mayo)

Aspecto	Evaluación
Cumplimiento de planificación	● Amarillo – Desviación de 5 puntos en el Sprint 6 (deuda técnica), pero gestionada y liquidada en el Sprint 7 (en curso).
Calidad de los entregables	● Verde – La deuda técnica se gestionó sin comprometer la calidad del producto final.
Rendimiento del equipo	● Verde – El equipo demostró capacidad de recuperación, liquidando la deuda en el sprint siguiente.
Impedimentos	● Amarillo – Múltiples impedimentos técnicos y de infraestructura, pero todos resueltos.

Próximos pasos: Finalizar el Sprint 7 (25/05 – 05/06), donde se completará la liquidación de la deuda técnica (HU022) y el desarrollo del asistente virtual con IA (HU027). Posteriormente, iniciar el Sprint 8 (Integración, Cierre Técnico y Despliegue) para estabilizar el sistema, completar la documentación, ejecutar la capacitación y realizar el despliegue en producción.

INFORME MENSUAL – JUNIO / JULIO 2026 (CIERRE Técnico)

1. Información General del Período

Período:	Junio – Julio 2026
Entregas del Mes:	Entrega 7 (Sprint 7) + Fase de Despliegue y Cierre Técnico
Bloque Arquitectónico:	 Bloque 400 – Capa de Innovación y Cierre
Sprints Ejecutados:	Sprint 7 (25/05 – 05/06) – Completado en junio Cierre Técnico (08/06 – 17/07)
Puntos Planificados:	13 puntos (Sprint 7)
Puntos Completados:	13 puntos (Sprint 7)
Porcentaje de Cumplimiento:	100% (deuda técnica liquidada)
Estado General del Mes:	 Verde – Sprint 7 completado exitosamente; Fase de Despliegue y cierre técnico completada con plazo extendido (17/07/2026)
Participantes Clave:	- Product Owner (PO): TSU. Nattier Caraballo - Scrum Master (SM): TSU. Cindia López - Developers (Devs): TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares - Stakeholders: Sr. Medardo A. Guerrero García (Patrocinador), Ing. Gabriel Falcón (Director de Tecnología), Sra. Benilde Domínguez (Secretaria General)

2. Resumen Ejecutivo

Durante el período de **junio y julio de 2026** se completó el último sprint de desarrollo - Sprint 7 y la última fase para despliegue y cierre técnico del proyecto, ambos momentos se encuentran dentro del bloque correspondiente al bloque arquitectónico **Kaizenia 400 (Capa de Innovación y Cierre)**.

•**Sprint 7 (25/05 – 05/06):** Se liquidó exitosamente la deuda técnica arrastrada del Sprint 6 (HU022 – Escaneo y carga documental) y se implementó el asistente virtual con IA (HU027 –

Chatbot). Se completaron los **13 puntos de historia planificados**, dejando el módulo de gestión documental completamente funcional y validado por QA.

•**Fase de Despliegue y Cierre Técnico (08/06 – 17/07):** Se ejecutaron las pruebas integrales (QA/UAT), el hardening de seguridad, la corrección de errores críticos, la documentación técnica, los manuales de usuario, la capacitación y el despliegue final en producción.

Evento crítico: El terremoto del 24 de junio de 2026 afectó gravemente la conectividad y los servicios públicos, y la sede de AJUPTTEL fue habilitada como centro de acopio, provocando una interrupción de aproximadamente 15 días en el cronograma. Se acordó con el patrocinador ampliar la fecha de entrega final hasta el 17 de julio de 2026, fecha en la que se completaron todas las actividades de cierre y el sistema fue aceptado formalmente.

3. Sprints Ejecutados en el Mes

Sprint	Fechas	Objetivo	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
Sprint 7	25/05 – 05/06	IA + Cierre de Deuda Técnica	13 (8+5)	13	 Completado

Nota: El Sprint 7 comenzó el 25 de mayo, pero su entrega y validación ocurrieron en junio, por lo que se reporta en este período.

4. Entregables Clave

- **Sprint 7:** Asistente virtual con IA (chatbot), correcciones y optimización de HU022 (deuda técnica liquidada). Se completaron los 13 puntos planificados.
- **Fase de Despliegue y Cierre Técnico:** Pruebas integrales de sistema (QA) y pruebas de aceptación (UAT) con usuarios clave; hardening de seguridad: auditoría de vulnerabilidades, ajuste de permisos y roles, cifrado de datos sensibles (AES-256), optimización de consultas MySQL; corrección de errores críticos detectados en QA/UAT; documentación técnica (manual técnico, documentación de código y base de datos en Github); manual de usuario; capacitación remota y materiales de videollamadas en vivo (sesión presencial de refuerzo programada); despliegue final en producción (hosting compartido, dominio, SSL, verificación post-despliegue).

5. Impedimentos y Resolución

Sprint	Fecha	Tipo	Descripción	Acciones	Estatus
14	8	24/06	Evento externo (Terremoto)	Interrupción de servicios públicos y conectividad; sede de AJUPTTEL habilitada como centro de acopio.	Ampliación del plazo de entrega al 17/07/2026, trabajo offline, capacitación remota, coordinación con el proveedor de hosting.
					Resuelto

6. Estado General del Proyecto (Junio/Julio)

Aspecto	Evaluación
Cumplimiento de planificación	● Verde – Sprint 7 completado al 100%; Fase de cierre técnico completada con el plazo extendido acordado.
Calidad de los entregables	● Verde – Todos los entregables finales fueron aprobados por los stakeholders.
Rendimiento del equipo	● Verde – El equipo demostró resiliencia y capacidad de adaptación ante el evento de fuerza mayor.
Impedimentos	● Amarillo – El terremoto afectó el cronograma, pero se gestionó con el cliente y se cumplió con la nueva fecha.

Próximos pasos: Cierre formal del proyecto, establecimiento de soporte post-implementación (3 meses) y documentación de lecciones aprendidas.

CONSOLIDADO GLOBAL DEL PROYECTO

La presente sección consolida los resultados obtenidos a lo largo de los ocho sprints ejecutados durante el desarrollo del Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la AJUPTTEL, Región Carabobo. A continuación, se presenta la evolución de los puntos de historia completados por sprint, el cumplimiento del Release Plan establecido en la Fase 1 y el estado final del proyecto, integrando la información de los informes mensuales previos.

1. Evolución de Puntos de Historia por Sprint

Sprint	Puntos Planificados	Puntos Completados	Desviación	Observación
Sprint 1 23	23	0	✓	
Sprint 2 26	26	0	✓	
Sprint 3 21	21	0	✓	
Sprint 4 24	23	0	✓	
Sprint 5 20	20	0	✓	
Sprint 6 18	13	-5	⚠	Deuda Técnica (HU022)
Sprint 7 13	13	0	✓	Deuda liquidada
TOTAL 139 (incluye deuda)	139	-5		Deuda técnica gestionada y liquidada

2. Cumplimiento del Release Plan

Bloque Arquitectónico	Entregas	Sprints	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
● Bloque 100 (MVP)	Entrega 1 + Entrega 2	Sprints 1 y 2	49	49	✓ Completado
■ Bloque 300	Entrega 3 +	Sprints 3	44	4	✓ Completado

Bloque Arquitectónico	Entregas	Sprints	Puntos Planificados	Puntos Completados	Estado
(Backend)	Entrega 4	y 4			
 Bloque 200 (Frontend Público)	Entrega 5 + Entrega 6	Sprints 5 y 6	38	33	⚠ Completado con deuda (5 pts)
 Bloque 400 (Innovación y Cierre)	Entrega 7 + Cierre	Sprints 7 y Fase Cierre	13 (deuda incluida)	13	✅ Completado

3. Estado Final del Proyecto

Aspecto	Evaluación
Cumplimiento de objetivos	● Verde – Todos los objetivos estratégicos del proyecto fueron alcanzados.
Satisfacción del cliente	● Verde – El sistema fue aceptado formalmente por el patrocinador y los stakeholders.
Calidad del producto	● Verde – El sistema es funcional, seguro, accesible y cumple con los criterios de aceptación.
Gestión de riesgos	● Verde – Los impedimentos fueron gestionados de manera efectiva, incluyendo el terremoto.
Documentación y transferencia	● Verde – Manuales técnicos, de usuario y materiales de capacitación entregados.

FIRMAS DE APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	TSU. Nattier Caraballo	Aprobado	17/07/2026
Scrum Master	TSU. Cindia López	Aprobado	17/07/2026
Desarrollador	TSU. Luis Francisco Mujica	Aprobado	17/07/2026
Desarrollador	TSU. Jorge Luis Linares	Aprobado	17/07/2026

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador	Sr. Medardo A. Guerrero García	Aprobado	17/07/2026
